

Process Definition Document (PDD)

Control Tower POD

Agosto 2025

Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	3
1.1	Propósito:	3
1.2	Objetivos del proyecto: ¡Error! Marcador no definido.	
2.	INFORMACIÓN GENERAL	3
2.1	Descripción del proceso:.....	3
2.2	Propietarios del proceso:	3
2.3	Objetivos del proceso:	3
3.	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDADES	4
3.1	Problemas detectados:	4
3.2	Oportunidades para automatización:	4
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	4
4.1	Flujo As-Is:.....	4
4.2	Entradas (Inputs):	4
4.3	Salidas (Outputs):	4
4.4	Criterios de Aceptación:.....	5
4.5	Excepciones:	6
4.6	Paso a paso:.....	6
4.7	Requerimientos técnicos:.....	14
5.	ANÁLISIS DE RIESGOS	15
5.1	Riesgos:.....	15
5.2	Supuestos:.....	16
6.	VOLUMEN Y MÉTRICAS	16
6.1	Frecuencia de ejecución:	16
6.2	Tiempo promedio manual:	16
6.3	Total de personal en tarea:	16
6.4	Volumetría de archivos:	16
6.5	Multas o sanciones por no entrega de información a tiempo:..... ¡Error!	
Marcador no definido.		
7.	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN	16
7.1	Aprobación:.....	16
8.	ANEXOS	17

1. Introducción

1.1 Propósito:

Documentar el proceso actual de seguimiento de envíos de paquetería a partir de la información contenida en los reportes descargados desde Power BI y Logis Flow, con el fin de reducir la carga operativa y garantizar la ejecución eficaz y libre de errores de los procedimientos.

2. Información General

2.1 Descripción del proceso:

El proceso inicia con la descarga del archivo desde la plataforma de Power BI, desde donde se extrae la información correspondiente al día consultado. Posteriormente, con la información descargada desde Logis Flow, se realizan los cruces respectivos en la hoja "Control Tower" del archivo de seguimiento mensual. Una vez realizados los cruces, se procede a verificar las novedades registradas y actualizarlas debidamente. Finalmente, se actualiza la hoja "Dashboard" del mismo archivo de seguimiento mensual.

2.2 Propietarios del proceso:

Nombre	Rol	Contacto
Tatiana Ducuara		tatiana.ducuarae@dhl.com
Danny Olivia		Danny.Olivia@dhl.com
Sergio Sedaño		Sergio.SedanoM@dhl.com

2.3 Objetivos del proceso:

- Disminuir el riesgo operativo asociado a errores humanos en el seguimiento de envíos.
- Reducir la carga operativa y garantizar la ejecución correcta de los procesos.
- Optimizar el proceso mediante la automatización de tareas y el uso correcto de los reportes descargados.

3. Identificación del Problema y Oportunidades

3.1 Problemas detectados:

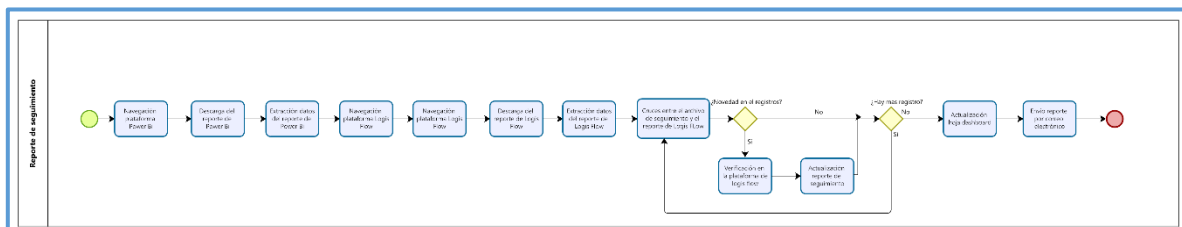
- Riesgo de errores por manejo manual de múltiples archivos provenientes de distintas fuentes.
- Pérdida de tiempo en tareas repetitivas como eliminación de duplicados, ordenamiento alfabético y separación de columnas.
- Dependencia excesiva de procesos manuales para la validación y consolidación de datos de.

3.2 Oportunidades para automatización:

- Seguimiento eficiente de la efectividad de entrega.
- Extracción eficiente y estructurada de información relevante de los reportes de Logis Flow y Power Bi.
- Automatización de un proceso manual propenso a errores humanos.

4. Descripción del Proceso

4.1 Flujo As-Is:



4.2 Entradas (Inputs):

- Aplicativo web Power Bi:
"Link Power BI"
- Aplicativo web Logis Flow:
"Link Logis Flow"
- Reportes generados desde Power Bi y Logis Flow.

4.3 Salidas (Outputs):

- Reporte de seguimiento actualizado cada tres meses.
- Registro de ejecución del flujo de seguimiento.

4.4 Criterios de Aceptación:

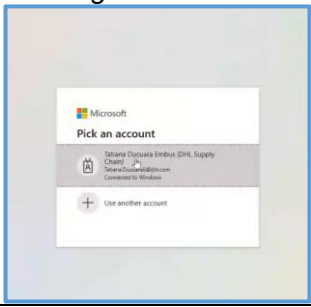
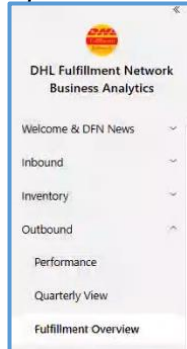
- **Navegación y descarga de los reportes desde en Power Bi y Logis Flow**
 - El bot debe ser capaz de navegar correctamente en los aplicativos webs de Power BI y Logis Flow, y realizar la descarga de los reportes correspondientes.
- **Extracción correcta del reporte de Power Bi**
 - El bot debe extraer las columnas: Internal Order Nbr, Purchase Order Nbr y Dest. City, con la información del día consultado, filtrando y organizando los datos.
 - El bot debe ser capaz de añadir la información extraída del reporte de Logis Flow al archivo de seguimiento mensual.
- **Extracción correcta del reporte de Logis Flow**
 - El bot debe extraer las columnas: NumeroNIO, NumeroOrden, NumeroGuiaTransportador, FechaEntrega y NOMBRE CLIENTE, con la información del día consultado, filtrando y organizando los datos.
- **Cruce entre los reportes de seguimiento y de Logis Flow**
 - El bot debe realizar los cruces correspondientes según los pasos definidos, con el fin de hacer seguimiento a la efectividad en las entregas.
 - El bot debe tener la capacidad de identificar novedades en las entregas que han sido marcadas como entregadas. Para ello, deberá detectar los registros que presenten alguna novedad en la columna "POD" y proceder a vaciar las celdas correspondientes a la fecha de entrega, hora de entrega y POD, realizando además la verificación del número de orden en el aplicativo Logis Flow.
- **Envío de reporte de seguimiento mensual**
 - El bot debe realizar el envío del **reporte de seguimiento mensual** con las actualizaciones realizadas durante el proceso.
- **Generación de Reportes y Logs Detallados**
 - El bot debe generar un **log detallado** de todas las acciones realizadas.
 - Los logs deben incluir información detallada sobre la fecha y hora de ejecución, los registros procesados, y cualquier error o excepción encontrada, y deben ser accesibles para los administradores.
- **Notificaciones y Alertas en Casos de Fallo**
 - El bot debe enviar **notificaciones automáticas** al equipo responsable si se presenta un fallo en alguna de las tareas.
 - Las alertas deben ser claras y contener la información relevante para tomar medidas correctivas de manera oportuna.
- **Cantidad de ejecuciones:**
 - El bot deberá programarse para ejecutarse en dos horarios:

- **Mañana (8:00 a.m.):** en esta franja realizará las descargas desde ambos aplicativos: Logis Flow y Power BI.
- **Tarde (4:00 p.m.):** en este horario efectuará la descarga únicamente desde Logis Flow.
- Actualización Reporte de seguimiento:
El reporte de seguimiento deberá contener

4.5 Excepciones:

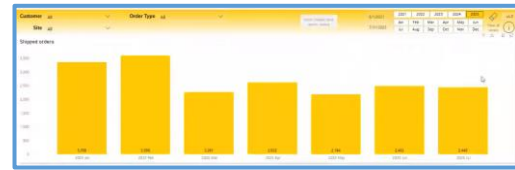
- Reportes no encontrados, con cambios en su estructura de columnas o que presenten información incorrecta.
- Aplicativos webs inaccesibles o con modificaciones en su estructura o comportamiento.
- Plantillas no encontradas o con errores de configuración.
- Correos electrónicos modificados o inaccesibles.

4.6 Paso a paso:

Paso	Descripción	Pantallazos para entendimiento
1	Ingresar al aplicativo web Power Bi: "Link Power Bi"	<i>Login Power Bi</i> 
2	Una vez se ingresa al aplicativo, iniciar navegación: - Dar clic en la opción "Outbound". - Ir a la opción "Fulfillment Overview". - En la ventana "Fulfillment Overview", selecciona el mes de consulta en el filtro de fecha. - Selecciona la gráfica de barras del mes. - Dar clic en el botón "Order Details (incl. batch, notes)". - Se selecciona el primer registro de la ventana.	<i>Menú izquierdo de Power Bi</i> 

- Dar clic en el ícono de los tres puntos ubicado en la parte superior derecha de la pantalla de registros.
- Dar clic en la opción **"Export data"**
- Se selecciona la opción **"Data With current layout"**
- Dar clic en el boton **"Export"**

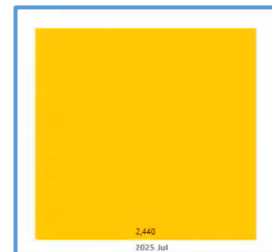
Ventana Fulfillment Overview



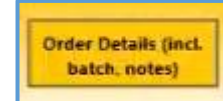
Filtro de fecha

6/1/2021 2021 2022 2023 2024 2025
 7/31/2025 Jan Feb Mar Apr May Jun
 Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Gráfica de barras correspondiente al mes



Boton Order Details



Pantalla con los registros del mes seleccionado

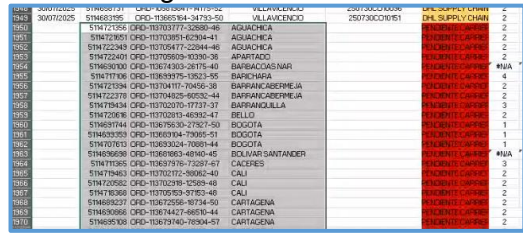
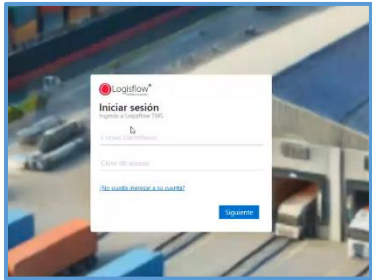
Customer		Order Type		Batch		Order Nbr		Internal Order Nbr		Purchase Order Nbr		Shipped Date		Dest. City		Order Status		Order Type		Batch		Order Nbr		Internal Order Nbr		Purchase Order Nbr		Shipped Date		Dest. City		Order Status	
Line	Item	Qty	UOM	Batch	Order Nbr	Internal Order Nbr	Order Type	Transaction	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date	Order Date
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer
Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer	Customer</		

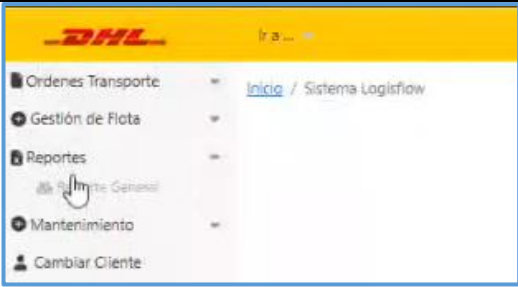
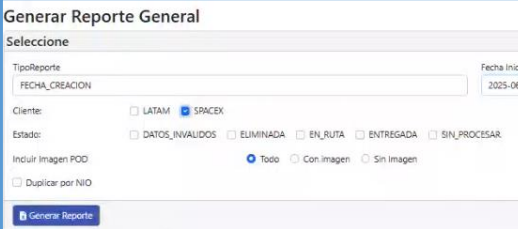
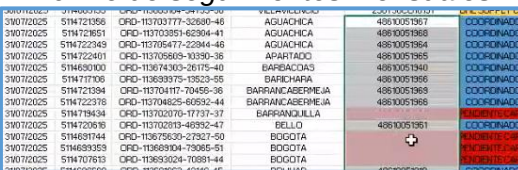
Reporte descargado de Power Bi

Internal Order Nbr	Purchase Order Nbr	Dest. City
5114721556	ORD-113703777-32690-46	AGUACHICA
5114721651	ORD-113703851-62904-41	AGUACHICA
5114722949	ORD-113705477-22844-46	AGUACHICA
5114722401	ORD-113705609-10390-36	APARTADO
511469100	ORD-113674303-26175-40	BARBACOAS NAR
5114717106	ORD-113699979-13523-55	BARICHARA
5114721394	ORD-113704117-70456-38	BARRANCABERMEJA
5114722378	ORD-113704825-60592-44	BARRANCABERMEJA
5114719434	ORD-113702070-17737-37	BARRANQUILLA
5114720616	ORD-113702813-46992-47	BELO
5114691744	ORD-113675630-27927-50	BOGOTA
5114699359	ORD-113689104-79065-51	BOGOTA
5114707613	ORD-113693024-70881-44	BOGOTA
5114696698	ORD-113681863-48140-45	BOLIVAR SANTANDER
5114711365	ORD-113697976-73287-67	CACERES
5114719463	ORD-113702172-98062-40	CAJI
5114720582	ORD-113702918-12589-48	CAJI
5114718368	ORD-113705159-97153-48	CAJI
5114689237	ORD-113672556-16734-50	CARTAGENA

Después de descargar el reporte, se ejecutan los pasos siguientes. Para este proceso, solo se necesitan las columnas: **Purchase Order Nbr, Internal Order Nbr, Shipped Date y Dest. City:**

- Filtra los registros del día actual utilizando la columna **"Shipped Date"**.
- Organizar los registros alfabéticamente mediante la columna **"Dest. City"**.
- Eliminar los registros duplicados.
- Intercambiar las columnas **"Internal Order Nbr"** y **"Purchase Order Nbr"**.

	- Cambiar el formato de la columna "Internal Order Nbr" de texto a número. - Los registros filtrados se pegan en el archivo de seguimiento mensual, en la hoja "ControlTower", justo debajo de los últimos registros existentes.	
4	Una vez agregada la información en el archivo de seguimiento mensual proveniente del archivo de Power BI, se realiza el procedimiento: - Agregar la fecha actual en la primera columna "Dispatched Date" utilizando el formato dd/MM/yyyy. - Actualizar la columna "POD" en los nuevos registros asignando el valor "IN TRANSIT" a cada fila correspondiente. - Actualizar las columnas "Carrier", "InTransit Days" y "Estimated Delivery (ETA)" en los nuevos registros, aplicando las fórmulas definidas en la sección posterior a la tabla. - Modificar la columna "Destination City" únicamente para aquellos registros en los que la columna "InTransit Days" contenga el error "#N/A", utilizando como referencia el archivo "Matriz tiempos de entrega 2025.xlsx", a partir de la columna "Población".	<i>Seguimiento Mensual</i> 
5	Ingresar al aplicativo web Logisflow: "Link LogisFlow"	<i>Login Logisflow.</i> 
6	Una vez se ingresa al aplicativo, iniciar navegación:	<i>Inicio Logis Flow.</i>

	- Ir a la opción "Reportes" y, en la lista desplegable, selecciona "Reporte General". - En la ventana de "Generar Reporte General", selecciona en "Fecha inicio" (Seleccionar tres meses atrás desde la fecha actual de ejecución) - Deja la "Fecha fin" por defecto (la del día actual). - Selecciona el cliente "SPACEX". - Dejar en "Incluir imagen POD" por defecto (Todo). - Dar clic sobre "Generar Reporte"	 <i>Ventana Generar Reporte General.</i> 
7	Después de descargar el reporte de Logis Flow, se ejecutan los pasos siguientes. Para este proceso, solo se necesitan las columnas: NumeroNIO, NumeroOrden, NumeroGuiaTransportador, FechaEntrega y NOMBRE CLIENTE: - Intercambiar las columnas "NumeroNIO" y "NumeroOrden". - Separar la información de la columna "FechaEntrega", que contiene el formato "dd/MM/yyyy hh:mm:ss", en dos columnas independientes: una con el formato "dd/MM/yyyy" (fecha) y otra con el formato "hh:mm:ss" (hora). - Cambiar el formato de la columna "NumeroGuiaTransportador" de texto a número.	<i>Reporte descargado de Logis Flow.</i> 
8	Una vez filtrada la información del archivo de Logis Flow, se realiza el siguiente procedimiento: - Para cada registro agregado anteriormente, tomar el valor de la columna "Sales/Purchase Orders" y buscarlo en la columna A (NumeroNIO) de la hoja "LGF" del archivo de Logis Flow.	<i>Archivo de seguimientos mensuales.</i> 

- Si se encuentra una coincidencia exacta, devolver el valor correspondiente de la columna **C (NumeroGuiaTransportador)** de la misma fila, si no se encuentra coincidencia, retornar **#N/A**.
- Se pueden omitir los 2 pasos anteriores aplicando la fórmula del VLOOKUP indicada después de la tabla, asegurándose de reemplazar correctamente las referencias con los valores correspondientes en cada fila.
- Actualizar las nuevas celdas de la columna **"Guía"** cambiando su formato a número.
- Filtrar los registros del día cuya columna **"Guía"** esté vacía o cuya columna **"Carrier"** contenga el valor **"PENDIENTE CARRIER"**.
- Para cada registro filtrado, tomar el valor de la columna **"Sales/Purchase Orders"** y buscarlo en la columna **A (NumeroNIO)** de la hoja **"LGF"** del archivo de **Logis Flow**.
- Si se encuentra una coincidencia exacta, devolver el valor correspondiente de la columna **B (NumeroOrden)** de la misma fila, si no se encuentra coincidencia, retornar **#N/A**.
- Se pueden omitir los 2 pasos anteriores aplicando la fórmula del VLOOKUP indicada después de la tabla, asegurándose de reemplazar correctamente las referencias con los valores correspondientes en cada fila.
- Actualizar las nuevas celdas de la columna **"Guía"** cambiando su formato a número.

Seguimiento mensual con celdas de guía vacías.

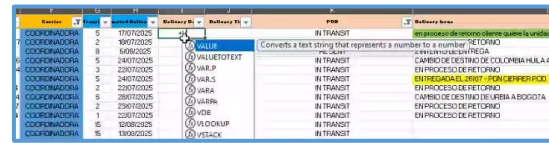
Deposito	Orden	Carrier/Purchase Order	Distribucion	Ciudad	Estado	Fecha	Carrito	Items
3/03/2025	510263387	ORD-8003486-69406-5	FUNEA	CLIENTE CANCELA				1
3/07/2025	514178434	ORD-10702070-7737-37	BARRANQUILLA					3
3/07/2025	514658144	ORD-10587650-7752-50	BOGOTA					1
3/07/2025	514659353	ORD-10669104-7905-51	BOGOTA					1
3/07/2025	514707613	ORD-10633324-7069-44	BOGOTA					1
3/07/2025	514659436	ORD-10666719-6313-40	CHIA					1
3/07/2025	514659585	ORD-10632418-2058-43	INRIDA					5
3/07/2025	514658617	ORD-10661819-6270-58	INRIDA					5
3/07/2025	514658248	ORD-10676966-7402-50	MEDELLIN					2
3/07/2025	514658435	ORD-10630438-7352-53	MEDELLIN					2
3/07/2025	514700722	ORD-10660025-7089-52	MEDELLIN					2
3/07/2025	514701940	ORD-10660331-5718-38	MEDELLIN					2
3/07/2025	514714156	ORD-1070413-8944-40	MEDELLIN					2
3/07/2025	514720587	ORD-10703177-4674-37	MEDELLIN					2
3/07/2025	514723474	ORD-10703812-9157-46	MEDELLIN					2
3/07/2025	514657216	ORD-10688505-2280-44	MTU					8
3/07/2025	514722195	ORD-10710753-4547-51	MTU					8
3/07/2025	514658810	ORD-10680031-15534-33	MOSQUERA CUNDINAMARCA					1
3/07/2025	514654180	ORD-10660025-7556-50	PUERTO CARRERO					8
3/07/2025	514656352	ORD-10660534-87952-58	PUERTO CARRERO					8
3/07/2025	514721502	ORD-10704008-56000-28	PUERTO CARRERO					8
3/07/2025	514658047	ORD-10674276-62133-43	VILLAVICENCIO					2

9

Una vez actualizados los registros con la columna **"Guía"**, se realiza el siguiente procedimiento:

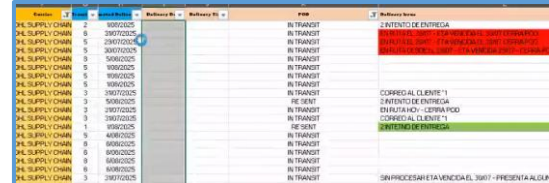
- Se filtra la información a partir de la columna “**POD**” con el estado “**IN TRANSIT**” y “**RE SENT**”.
- Se filtra por la columna “**Carrier**” con el valor de “**COORDINADORA**”
- Para cada registro filtrado, tomar el valor de la columna “**Guía**” y buscarlo en la columna **C (NumeroGuiaTransportador)** de la hoja “**LGF**” del archivo de **Logis Flow**.
- Si se encuentra una coincidencia exacta, se deben devolver los valores correspondientes de las columnas **D, E y F (FECHA, HORA y NOMBRE CLIENTE)** de la misma fila. En caso de no encontrar coincidencia, se debe retornar **#N/A**. Los resultados obtenidos deben pegarse en las columnas “**Delivery Date**”, “**Delivery Time**” y “**POD**”.
- Si en la columna “**POD**” se identifica alguna novedad listada en el archivo “**Listado de novedades**”, se debe proceder a ejecutar el **paso 10** para dicho registro.
- Se filtra la información por la columna “**Carrier**” con el valor “**DHL SUPPLY CHAIN**”, y se ejecuta el mismo procedimiento para extraer las columnas “**FECHA**”, “**HORA**” y “**NOMBRE CLIENTE**”. Sin embargo, en este caso, la columna “**Guía**” se debe buscar en la columna **B (NumeroOrden)**.
- Si en la columna “**POD**” se identifica alguna novedad listada en el archivo “**Listado de novedades**”, se debe proceder a ejecutar el **paso 10** para dicho registro.
- Se pueden omitir los pasos anteriores para los dos casos aplicando la fórmula del **VLOOKUP** indicada después de la

Seguimiento mensual envíos de coordinadora.



Orden	Fecha	Hora	POD	Detalle
COORDINADORA	17/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	18/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	19/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	20/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	21/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	22/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	23/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	24/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	25/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	26/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	27/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	28/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	29/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	30/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
COORDINADORA	31/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO

Seguimiento mensual envíos de DHL

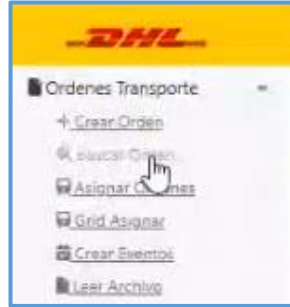
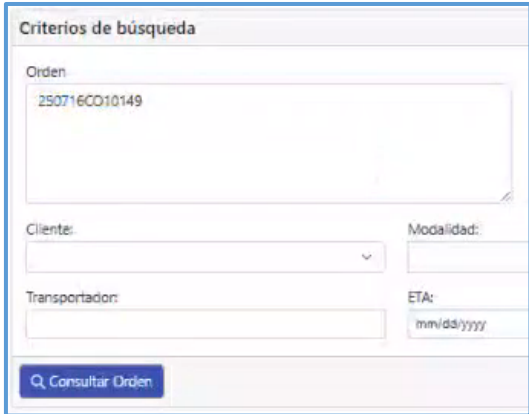
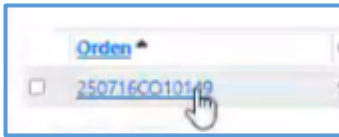
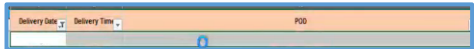


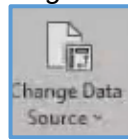
Orden	Fecha	Hora	POD	Detalle
DHL SUPPLY CHAIN	17/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	18/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	19/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	20/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	21/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	22/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	23/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	24/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	25/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	26/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	27/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	28/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	29/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	30/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	31/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO

Seguimiento mensual envíos efectivos.



Orden	Fecha	Hora	POD	Detalle
DHL SUPPLY CHAIN	17/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	18/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	19/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	20/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	21/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	22/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	23/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	24/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	25/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	26/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	27/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	28/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	29/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	30/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO
DHL SUPPLY CHAIN	31/07/2025	14:00	IN TRANSIT	CONVIERTE A TEXTO

	tabla, asegurándose de reemplazar correctamente las referencias con los valores correspondientes en cada fila - Borrar las fórmulas de las columnas en las que no se hayan obtenido resultados o que se encuentren vacías.	
10	Si se identifica alguna novedad, se procede a ejecutar el siguiente procedimiento: - En la página de Logis Flow, dar clic en "Ordenes Transporte" y luego en "Buscar Orden" - En el campo de "orden" se digita la celda "Guía" que registra la novedad. - Dar clic en el botón "Consultar Orden" - Seleccionar la orden encontrada, verificando que corresponda exactamente con la orden consultada. - En el modulo de "Eventos" en la fila de "POD" se verifica que contiene una novedad listada en el archivo "Listado de novedades". - Se eliminan los valores de las celdas correspondientes a "Delivery Date" y "Delivery Time" del registro actual, y se actualiza la columna "POD" con el estado "IN TRANSIT".	<i>Menú Izquierdo Logis Flow</i>  <i>Ventana de ordenes</i>  <i>Orden encontrada</i>  <i>Estado POD de la orden</i>  <i>Vaciado de celdas con novedad.</i> 
11	Después de realizar los cruces de la hoja de "ControlTower"	

	- En la hoja “Dashboard” dar clic en la opción “Refresh” - En cada una de las tres tablas, seleccionar una celda que contenga un valor numérico, luego hacer clic en el botón “Change Data Source” y actualizar el rango de la tabla ingresando el número de la última fila agregada. - Enviar el reporte por correo	<i>Botón Refresh de Excel</i>  <i>Botón Change Data Source</i>  <i>Tabla IN TRANSIT</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Count of POD</th><th>Column Labels</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Row Labels</td><td>IN TRANSIT</td><td>Grand Total</td></tr> <tr> <td>COORDINADORA</td><td>130</td><td>130</td></tr> <tr> <td>DHL SUPPLY CHAIN</td><td>56</td><td>56</td></tr> <tr> <td>Grand Total</td><td>186</td><td>186</td></tr> </tbody> </table> <i>Tabla RETURNED</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Count of POD</th><th>Column Labels</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Row Labels</td><td>RETURNED</td><td>Grand Total</td></tr> <tr> <td>COORDINADORA</td><td>162</td><td>162</td></tr> <tr> <td>DHL SUPPLY CHAIN</td><td>65</td><td>65</td></tr> <tr> <td>Grand Total</td><td>227</td><td>227</td></tr> </tbody> </table> <i>Tabla RE SENT</i> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Count of POD</th><th>Column Labels</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Row Labels</td><td>RE SENT</td><td>Grand Total</td></tr> <tr> <td>COORDINADORA</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr> <td>DHL SUPPLY CHAIN</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Grand Total</td><td>10</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Count of POD	Column Labels		Row Labels	IN TRANSIT	Grand Total	COORDINADORA	130	130	DHL SUPPLY CHAIN	56	56	Grand Total	186	186	Count of POD	Column Labels		Row Labels	RETURNED	Grand Total	COORDINADORA	162	162	DHL SUPPLY CHAIN	65	65	Grand Total	227	227	Count of POD	Column Labels		Row Labels	RE SENT	Grand Total	COORDINADORA	8	8	DHL SUPPLY CHAIN	2	2	Grand Total	10	10
Count of POD	Column Labels																																														
Row Labels	IN TRANSIT	Grand Total																																													
COORDINADORA	130	130																																													
DHL SUPPLY CHAIN	56	56																																													
Grand Total	186	186																																													
Count of POD	Column Labels																																														
Row Labels	RETURNED	Grand Total																																													
COORDINADORA	162	162																																													
DHL SUPPLY CHAIN	65	65																																													
Grand Total	227	227																																													
Count of POD	Column Labels																																														
Row Labels	RE SENT	Grand Total																																													
COORDINADORA	8	8																																													
DHL SUPPLY CHAIN	2	2																																													
Grand Total	10	10																																													

- **Formulas del paso 4**

- Columna “**Carrier**”
 - =+SI(ESNUMERO(ENCONTRAR("4861";E2));"COORDINADORA"; SI(ESNUMERO(ENCONTRAR("25";E2));"DHL SUPPLY CHAIN";"PENDIENTE CARRIER"))
- Columna “**InTransit Days**”
 - =BUSCARV(D2;"https://dpdhl-my.sharepoint.com/personal/tatiana_ducuarae_dhl_com/Documents/Desktop/[Matriz tiempos de entrega 2025.xlsx] Tiempos + Cubrimiento"!\$C:\$G;5;0)
- Columna “**Estimated Delivery (ETA)**”
 - =+DIA.LAB(A2;G2;"Holidays 2025"!\$A\$2:\$A\$17)

- **Formulas del paso 8**

- Columna “**Guía**” para la flota de Coordinadora
 - =VLOOKUP(C2,['ReporteGeneral.xlsx]LGF'!\$A:\$C,3,0)
- Columna “**Guía**” para la flota de DHL
 - =VLOOKUP(C2,['ReporteGeneral.xlsx]LGF'!\$A:\$B,2,0)

- **Formulas del paso 9**

- Columna “**Delivery Date**” para la flota de Coordinadora
 - =VLOOKUP(E2,[ReporteGeneral.xlsx]LGF!\$C:\$D,2,0)
- Columna “**Delivery Date**” para la flota de DHL
 - =VLOOKUP(E2,[ReporteGeneral.xlsx]LGF!\$B:\$D,3,0)
- Columna “**Delivery Time**” para la flota de Coordinadora
 - =VLOOKUP(E2,[ReporteGeneral.xlsx]LGF!\$C:\$E,3,0)
- Columna “**Delivery Time**” para la flota de DHL
 - =VLOOKUP(E2,[ReporteGeneral.xlsx]LGF!\$B:\$E,4,0)
- Columna “**POD**” para la flota de Coordinadora
 - =VLOOKUP(E2,[ReporteGeneral.xlsx]LGF!\$C:\$F,4,0)
- Columna “**POD**” para la flota de DHL
 - =VLOOKUP(E2,[ReporteGeneral.xlsx]LGF!\$B:\$F,5,0)

4.7 Requerimientos técnicos:

- **Infraestructura y Plataforma**

- La automatización se desarrollará en **UiPath**, utilizando componentes como **UiPath Studio**, **Robot** y **Orchestrator**, desplegados en infraestructura interna o en un entorno cloud corporativo validado por el cliente.
- La ejecución del bot debe realizarse en un **Robot desatendido**, instalado en un entorno dedicado con configuraciones seguras, permisos controlados y trazabilidad habilitada, en cumplimiento con las políticas de segregación de funciones.
- El ambiente de ejecución debe contar con **alta disponibilidad** y monitoreo centralizado habilitado para detectar fallas o cuellos de botella.

- **Accesos Requeridos**

- Acceso a **Logis Flow** con permisos para:
 - Descargar el reporte general correspondiente al mes consultado desde la plataforma.
 - Realizar seguimiento a las órdenes de entrega, validando el estado actual de la orden.
- Acceso a **Power Bi** con permisos para:
 - Descargar el reporte general correspondiente al mes consultado desde la plataforma.
- Acceso al **servidor de correo corporativo (SMTP/Outlook 365)** para el envío de notificaciones automáticas por parte del bot.

- **Canales de Comunicación Automatizada**

- El bot debe tener configurado el acceso a una cuenta de correo institucional (ej. **bot-bajas@empresa.com**) para enviar notificaciones automáticas:

- **Correo de inicio de ejecución**, indicando hora de inicio, cantidad de tickets a procesar y parámetros clave.
- **Correo de finalización**, incluyendo resumen de ejecución, cantidad de tickets exitosos, fallidos, e incidencias detectadas.
- **Alertas inmediatas** en caso de fallas críticas, errores de acceso, tickets incompletos o bloqueos al interactuar con Logis Flow o Power Bi.
- **Ambientes de Pruebas y Producción**
 - Se requiere un ambiente de **QA o preproducción** para realizar pruebas funcionales y de seguridad, con acceso simulado a sistemas reales (Logis Flow y Power Bi).
 - El pase a producción debe estar sujeto a una validación formal por parte de las áreas de:
 - Seguridad de la Información.
 - Infraestructura.
 - Dueños del proceso.
- **Tiempos de Ejecución y Restricciones**
 - El bot debe ejecutarse en una **ventana horaria definida**.
 - No se debe ejecutar el bot mientras se realizan mantenimientos programados en Logis Flow o Power Bi.
 - En caso de indisponibilidad de uno de los sistemas, el bot debe detener su ejecución y enviar una alerta inmediata.
- **Versionamiento y Actualizaciones**
 - El código fuente del bot debe estar versionado en un **repositorio seguro (ej. Git)** con historial de cambios documentado.
 - Cualquier modificación debe pasar por un flujo de control de cambios, incluyendo revisión técnica y aprobación por parte del área de Seguridad TI.

5. Análisis de Riesgos

5.1 Riesgos:

- Cambios no anunciados en la estructura de los reportes de Power BI o Logis Flow que afecten la extracción automática de datos.
- Inestabilidad en las plataformas durante los momentos de descarga y navegación.
- Datos faltantes o erróneos en los reportes, lo que afecta la ejecución del bot.
- Falta de actualización en las plantillas utilizadas por el bot.
- Archivos corruptos o no legibles.

5.2 Supuestos:

- Los reportes de Power BI y Logis Flow estarán disponibles y actualizados al momento de ejecutar el proceso.
- Las cuentas utilizadas en el proceso tendrán permisos de acceso válidos y activos en ambas plataformas.
- Las estructuras de los reportes (columnas y formatos) se mantendrán estables en el tiempo.
- La matriz de tiempos de entrega se encuentra actualizada y validada para realizar ajustes por ciudad.
- El archivo de Control Tower mensual estará correctamente configurado para recibir los datos consolidados
- Existe un entorno controlado para pruebas antes del paso a producción.

6. Volumen y Métricas

6.1 Frecuencia de ejecución:

- Fecha: Ejecución diaria
- Hora: 8:00 a.m. y 4:00 p.m.

6.2 Tiempo promedio manual:

- **Dedicación diaria promedio:** Variable; estimado de 1 hora.

6.3 Total de personal en tarea:

- 1 persona realizando la actividad diariamente.

6.4 Volumetría de archivos:

Se procesan 4 archivos diariamente.

7. Validación y Aprobación

7.1 Aprobación:

Nombre	Rol	Contacto
Tatiana Ducuara		tatiana.ducuarae@dhl.com
Danny Olivia		Danny.Olivia@dhl.com
Sergio Sedaño		Sergio.SedanoM@dhl.com

8. Anexos

- Reporte de Logis Flow
- Reporte de Power Bi
- Listado de novedades
- Reporte de seguimiento mensual
- Matriz tiempos de entrega 2025

Responsable	Rol	Fecha actualización	Versión
Paula Hernández	Analista de Negocio	26/08/2025	Versión 1